# Lectura 5 — Solución de preguntas

- **Curso:** IC-7602 Redes — Semestre 2026-02
- **Estudiante:** Allan Bolaños Barrientos
- **Carné:** 2024145458
- **Fecha:** 2026-09-11

---

Pregunta 1: ¿Cómo funciona el Port-Based Authentication? Es un mecanismo de control de acceso a la red (definido en el estándar IEEE 802.1X) que opera a nivel del puerto de un switch o de un access point inalámbrico, antes de que el dispositivo conectado pueda enviar tráfico normal. Cuando un dispositivo se conecta, el puerto queda en estado "no autorizado" (unauthorized): solo se permite tráfico de autenticación (EAPOL/EAP), y se bloquea todo lo demás (DHCP, ARP, tráfico IP, etc.), por lo que el dispositivo ni siquiera puede obtener una dirección IP todavía. El switch encapsula los mensajes EAP del cliente y los reenvía a un servidor de autenticación (normalmente RADIUS), que valida las credenciales. Si la autenticación es exitosa, el servidor le indica al switch que autorice el puerto, y a partir de ese momento el dispositivo puede enviar y recibir tráfico normal (en algunos casos incluso se le asigna una VLAN específica según el resultado). Si falla, el puerto permanece bloqueado o se reubica en una VLAN restringida (por ejemplo, una VLAN de invitados con acceso limitado).

Pregunta 2: Componentes principales de 802.1X.

- Supplicant: el dispositivo cliente que solicita acceso a la red (laptop, teléfono, impresora, etc.) y que corre el software necesario para hablar el protocolo EAP.
- Authenticator: el switch o access point que controla físicamente el acceso al puerto. No decide si el usuario es válido; solo actúa como intermediario, encapsulando/desencapsulando los mensajes entre el supplicant (EAPOL) y el servidor de autenticación (RADIUS).
- Authentication Server: normalmente un servidor RADIUS, a menudo integrado con un directorio de usuarios (Active Directory/LDAP), que valida las credenciales y decide si se autoriza o rechaza el acceso, y puede indicar políticas adicionales (como la VLAN a asignar).
- EAP (Extensible Authentication Protocol): protocolo marco que transporta distintos métodos de autenticación (EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, etc.) entre el supplicant y el servidor.
- EAPOL (EAP over LAN): la forma en que se encapsula EAP a nivel de capa 2 entre el supplicant y el authenticator, ya que en ese punto el dispositivo todavía no tiene conectividad IP.
- Puerto controlado / no controlado: conceptualmente el puerto del authenticator se divide en dos canales lógicos: uno no controlado, que solo deja pasar tráfico EAPOL, y otro controlado, que se habilita para tráfico normal una vez completada la autenticación.

Pregunta 3: ¿Por qué considera que este tipo de autenticación es relevante? Porque mueve el control de acceso a la capa más baja posible (capa 2), antes de que un dispositivo no autorizado pueda siquiera obtener una IP o generar tráfico dentro de la red, lo cual reduce mucho la superficie de ataque frente a alguien que simplemente conecta un cable a un puerto libre o se asocia a una red inalámbrica. Es la base de los sistemas de Network Access Control (NAC) en entornos empresariales, porque permite asegurar que solo dispositivos y usuarios autenticados (empleados, equipos gestionados por la organización) entren a la red cableada o inalámbrica, y además permite

aplicar políticas dinámicas, como asignar automáticamente VLANs distintas según el rol del usuario (por ejemplo, VLAN corporativa vs. VLAN de invitados). Al integrarse con un directorio centralizado (RADIUS/AD), evita depender de configuraciones manuales por dispositivo (como MAC filtering) y se vuelve mucho más escalable y auditable. Por último, es una pieza fundamental en arquitecturas Zero Trust, donde la conectividad a la red no implica confianza automática, sino que cada dispositivo debe demostrar su identidad antes de comunicarse con cualquier recurso.